

Homework 3

2.2 画出图 P2.2 所示各电路的直流通路和交流通路。设图中所有电容对交流信号均可视为短路。

2.3 分别判断图 P2.2 (a)、(b) 所示两电路各是共射、共集、共基放大电路中的哪一种，并写出 Q 、 $\dot{A}_u$ 、 R_i 和 R_o 的表达式。

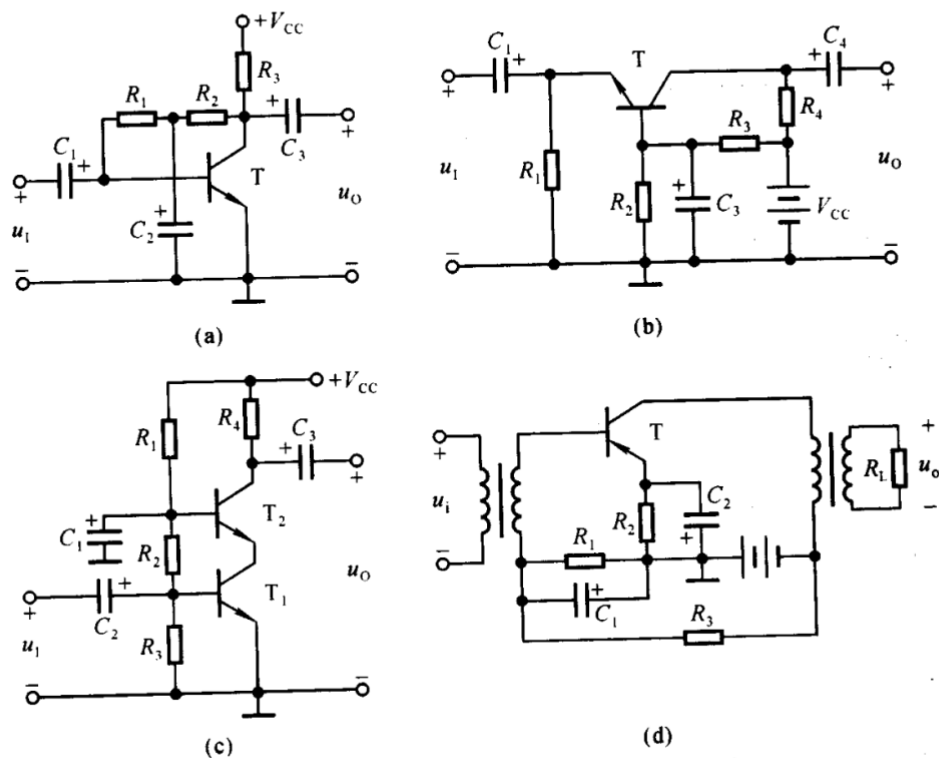


图 P2.2

2.4 电路如图 P2.4 (a) 所示，图 (b) 是晶体管的输出特性，静态时 $U_{BEQ} = 0.7 \text{ V}$ 。利用图解法分别求出 $R_L = \infty$ 和 $R_L = 3 \text{ k}\Omega$ 时的静态工作点和最大不失真输出电压 U_{om} (有效值)。

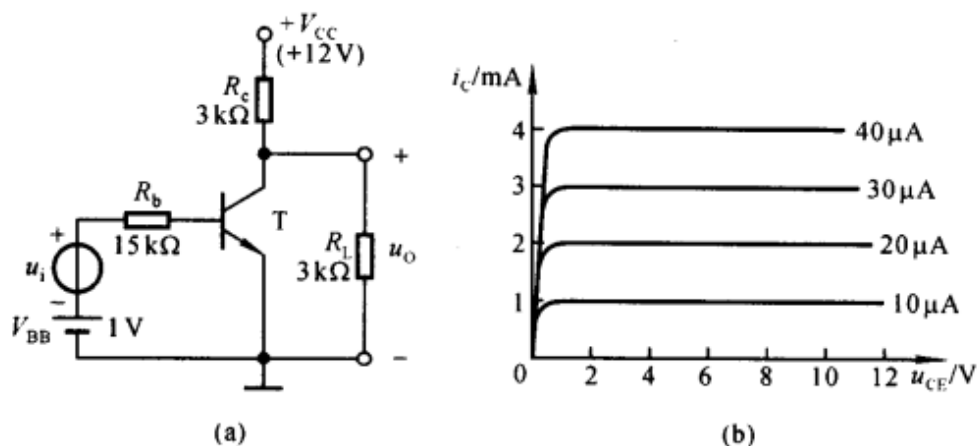


图 P2.4

2.7 电路如图 P2.7 所示，晶体管的 $\beta = 80$, $r_{bb'} = 100 \Omega$ 。分别计算 $R_L = \infty$ 和 $R_L = 3 \text{ k}\Omega$ 时的 Q 点、 $\dot{A}_u$ 、 R_i 和 R_o 。

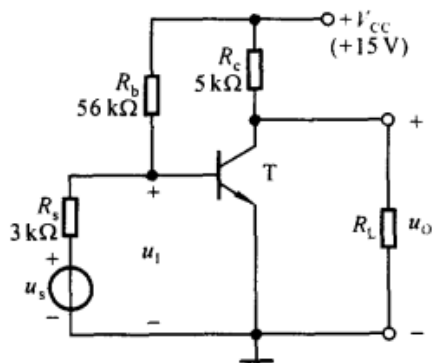


图 P2.7

2.9 已知图 P2.9 所示电路中晶体管的 $\beta = 100$, $r_{be} = 1.4 \text{ k}\Omega$ 。

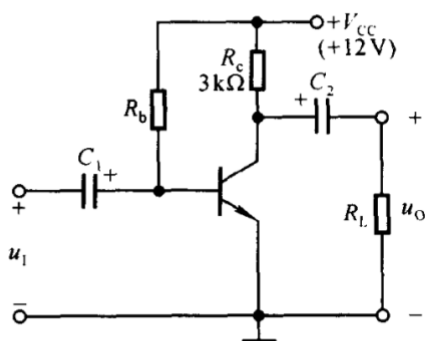


图 P2.9

- (1) 现已测得静态管压降 $U_{CEQ} = 6 \text{ V}$ ，估算 R_b 约为多少千欧？
- (2) 若测得 $\dot{U}_i$ 和 $\dot{U}_o$ 的有效值分别为 1 mV 和 100 mV ，则负载电阻 R_L 约为多少千欧？

2.10 在图 P2.9 所示电路中，设静态时 $I_{CQ} = 2 \text{ mA}$ ，晶体管饱和管压降 $U_{CES} = 0.6 \text{ V}$ 。试问：当负载电阻 $R_L = \infty$ 和 $R_L = 3 \text{ k}\Omega$ 时电路的最大不失真输出电压各为多少伏？

2.11 电路如图 P2.11 所示，晶体管的 $\beta = 100$ ， $r_{bb'} = 100 \Omega$ 。

- (1) 求电路的 Q 点、 $\dot{A}_u$ 、 R_i 和 R_o ；
- (2) 若改用 $\beta = 200$ 的晶体管，则 Q 点如何变化？
- (3) 若电容 C_e 开路，则将引起电路的哪些动态参数发生变化？如何变化？

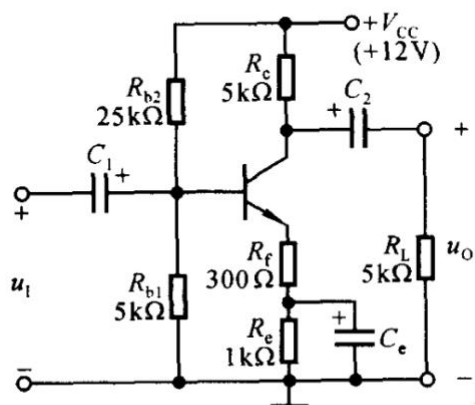


图 P2.11

2.16 已知图 P.16(a)所示电路中场效应管的转移特性如图(b)所示。求解电路的静态工作点 Q 点和交流电压增益 A_u 。

2.16 The transfer characteristics of the FET is shown in figure P2.16 (b). Ask: what's the quiescent working point Q and the voltage gain A_u of the circuit.

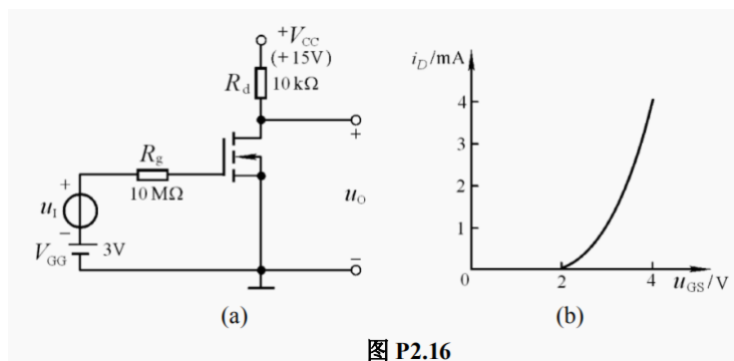


图 P2.16

2.17 电路如图 P2.17 所示。(1) 若输出电压波形底部失真，则可采取哪些措施？

若输出电压波形顶部失真，则可采取哪些措施？(2) 若想增大 $|\dot{A}_u|$ ，则可采取哪些措施？

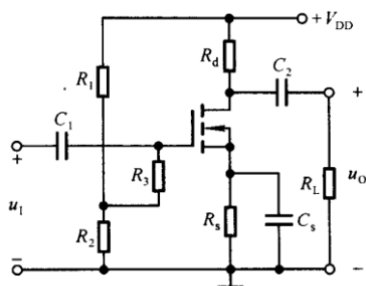
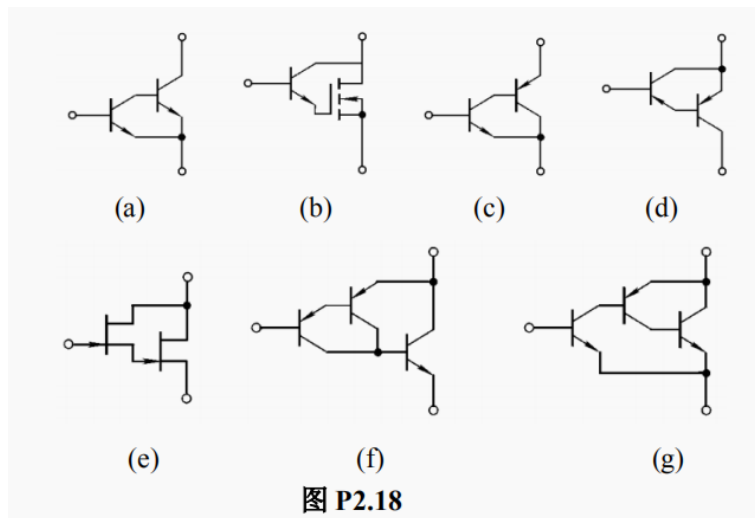


图 P2.17

2.18 图 P2.18 中的哪些接法可以构成复合管?标出它们等效管的类型(如 NPN 型、PNP 型、N 沟道结型.....)及管脚(b、e、c、d、g、s)。



总结题:

(1) 三种基本放大电路的总结: 原型电路、直流通路、静态工作点 Q 计算、交流通路、微变等效电路、 A_u 、 R_i 、 R_o 计算, 并对比三者的特征。

(2) 总结 4 种 MOSFET 场效应管: 微观工作机制、三大工作区条件及特征, 输入回路曲线, 输出回路曲线。要求图文并茂!